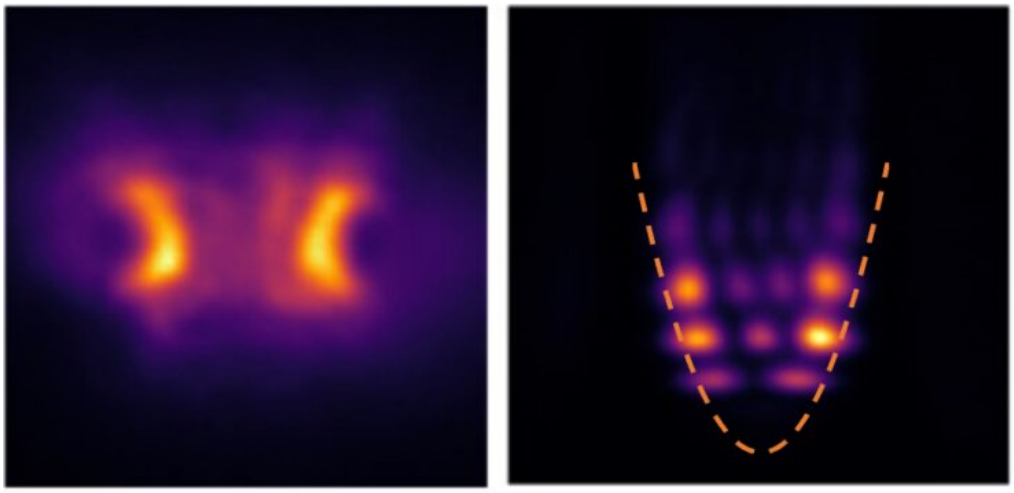
Dynamique quantique et effet tunnel : résolution numérique de l'équation de Schrödinger

Jeremy Kull Jaeggli, Ludovic Joseph A. Brenier
jeremy.kulljaeggli@epfl.ch, ludovic.brenier@epfl.ch

21 novembre 2025



Densité de probabilité $|\psi(x,t)|^2$ dans un puits harmonique. : [1]

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Calculs analytiques **2**

3 Implémentation C++ **2**

4 Oscillateur harmonique **4**
4.1 Mouvement quantique et comparaison avec mouvement classique 4
4.2 Vérification des propriétés physiques 5
4.3 Convergence numérique 6

5 Barrière de Potentiel et effet tunnel **7**
5.1 Probabilité de transmission après un temps donne 8
5.2 Effet tunnel 9

6 Bonus **11**
6.1 Comportement pour un potentiel différent 11
6.2 Fonction d'onde initiale a double pic. 12

7 Conclusion **13**

1 Introduction

La physique des systèmes quantiques,qui exhibe souvent des comportements paradoxaux, comme la dualité onde-particule, échappe le plus souvent a notre intuition. L'objectif de cette étude est d'implémenter et comprendre l'algorithme de Crank-Nicholson pour simuler, illustrer et comprendre l'évolution d'un système quantique a un degré de liberté suivant un potentiel $V(x)$ défini. Dans une première partie, nous analyserons analytiquement la dynamique du système quantique, en résolvant l'équation de Schrödinger et en établissant les formules pour la position et la quantité de mouvement. dans une deuxième partie, l'implémentation en C++ sera discutée. Puis l'étude sera formule pour un système d'oscillateur quantique dans un puits de potentiel harmonique. Enfin, nous terminerons l'étude sur l'évolution du système ou le puits de potentiel est divise en deux par un bosse

2 Calculs analytiques

Dans le cadre de l'oscillateur harmonique, les valeurs prises sont : $V_0 = 0$, $x_a = x_b = 0$, $x_L = -1$ et $x_R = 1$. De plus pour la résolution analytique de ce problème on a le Hamiltonien du système donné par : $H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}mw^2x^2$

Ensuite les deux équations du problèmes sont :

$$\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial p} \qquad\qquad \dot{p} = \frac{-\partial H}{\partial x}$$

Ce qui implique que :

$$\dot{x} = \frac{p}{m} \qquad\qquad \dot{p} = -mw^2x$$

Et donc on trouve comme résultat final ren résolvant l'équation de 'oscillateur harmonique :

$$x(t) = x_0 cos(\omega t) + \frac{p_0}{m\omega} sin(\omega t) \qquad\qquad p(t) = p_0 cos(\omega t) - mwx_0 sin(\omega t)$$

Où p_0 et x_0 sont des constantes trouves grâces aux conditions initiales du problème.

3 Implémentation C++

Constructions des matrices A,B et H avec conditions aux bords

Par définition le Hamiltonien est donné par la formule : $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \hat{I}V(x)$

On développe les différentes parties du Hamiltonien sur un état ψ : $p^2|\psi> = -\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2}|\psi>$

En numérisant cette expression on trouve : $p^2|\psi> = -\hbar^2 \cdot \frac{\psi_{j+1} - 2\psi_j + \psi_{j-1}}{h_x^2}$

Ce qui implique que l'opérateur $\hat{p}^2 = -(\frac{\hbar}{h_x})^2 \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & -2 & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & -2 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

Ainsi on obtient la matrice $\hat{H}$ en utilisant la relation du Hamiltonien ci-dessus.

De plus comme donné dans le document de cours [2] les matrices A et B sont donnés par : $\hat{A} = \hat{I} + i\frac{\Delta t}{2}\hat{H}$ et $\hat{B} = \hat{I} - i\frac{\Delta t}{2}\hat{H}$

En implémentant les conditions aux bords : $\psi(x_L, t) = \psi(x_R, t) = 0$, $\forall t$

On obtient que le premier et dernier éléments des listes lower(A), upper(A), lower(B) et upper(B) sont nulles et le premier et dernier éléments des listes diag(A) et diag(B) sont égales à 1.

Méthode des trapèzes

Cette méthode permet de numériser la résolution d'intégrales et est donné dans le cours [2]. Elle approxime le calcul de l'intégrale comme suit :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \frac{dx}{2} \cdot \sum_{i=0}^{N} (f(x_i) - f(x_{i+1})) \tag{1}$$

Initialisation

Pour l'initialisation de la fonction d 'onde, nous suivons l'implémentation du cours [2] : $\psi(x, 0) = C\, e^{ik_0 x}\, e^{-\frac{(x-x_0)^2}{2\sigma^2}}$ Où $k_0 = \frac{n2\pi}{L}$ et C est un facteur de normalisation calculé numériquement par la fonction norme du code.

Implémentation des probabilités

Pour calculer la probabilité que la particule soit dans un intervalle (a, b) la fonction suivante a été définit : $P(x \in (a, b), t) = \int_a^b |\psi(x, t)|^2 dx$

Qui est résolu en utilisant la méthode des trapèzes 3 sur les intervalles où les éléments du tableau x sont dans l'intervalle. **Calculs de la valeur moyenne d'un opérateur**

La valeur moyenne d'un opérateur $\hat{A}$ est définit comme suit : $< \hat{A} > (t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x, t) A \psi(x, t)$

En appliquant la méthode des trapèzes 3 on obtient donc :

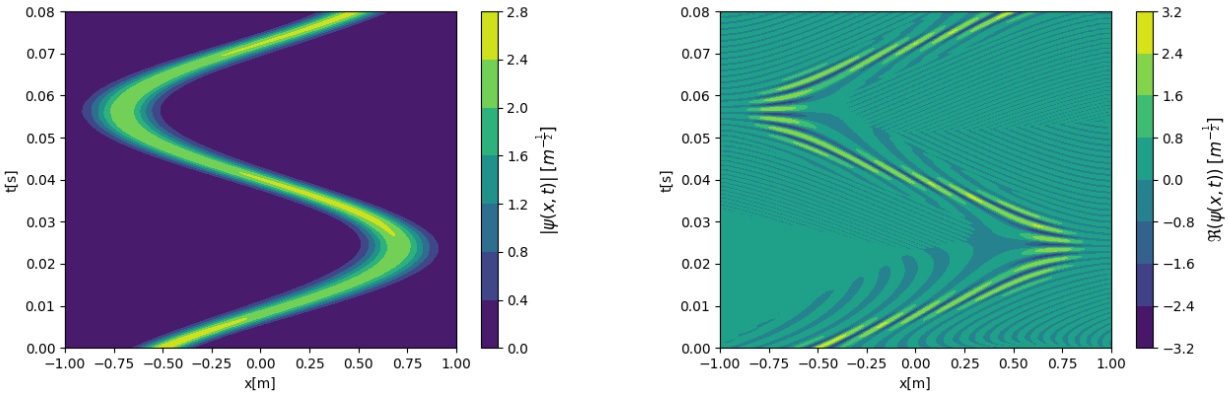
$< \hat{A} > (t) = \frac{dx}{2} \sum_{i=0}^{N} (\psi^*(x_i, t)(\hat{A}\psi(x_i, t)) + \psi^*(x_{i+1}, t)(\hat{A}\psi(x_{i+1}, t))$

4 Oscillateur harmonique

Lors de cette sections la simulation sera testé et utilisé dans le cadre du problème de l'oscillateur harmonique. Les valeurs utilisés seront : $x_L = -1$, $x_R = 1$, $V_0 = 0$, $x_a = 0$, $x_b = 0$, $\omega_0 = 100$, $x_0 = -0.5$, $\sigma_{\text{norm}} = 0.04$, $n = 16$, $t_{\text{fin}} = 0.08$.

4.1 Mouvement quantique et comparaison avec mouvement classique

En utilisant les paramètres $n_x = 512$ et $n_{\text{steps}} = 800$ la position et vitesse de la particule oscille harmoniquement est étudié dans cette section.



(a) évolution spatio-temporelle de l'oscillateur harmonique

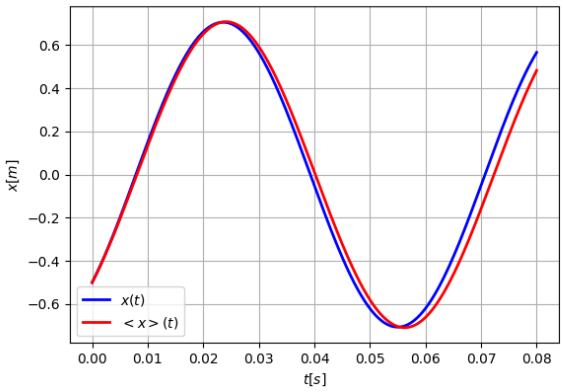
(b) évolution spation-temporelle de la composante réel

FIGURE 1 – Simulation de la trajectoire de la particule dans le puits de potentiel

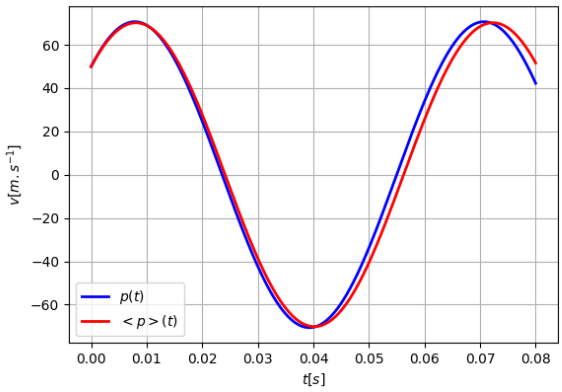
La figure 1 montre l'évolution spatio-temporelle d'une particule soumise à un potentiel harmonique. En effet, la figure 1a montre l'évolution spatio-temporelle du module de l'onde du paquet d'onde de la particule. Celui-ci montre un clair comportement oscillatoire dans le temps compris entre les positions x_L et x_R qui semble évoluer de manière stable dans le temps. De plus le graphe 1b montre une trajectoire presque identique à celle du graphes 1a. Cela indique une évolution similaire de la partie réelle du paquet d'onde de la particule. On peut donc en conclure que la particule sujette à ce potentiel harmonique adopte elle-même une trajectoire oscillatoire de nature harmonique.

Dans le but de mieux visualiser le déplacement dans le temps du paquet d'onde de la particule, le graphe animé suivant a été créé : Paquet d'onde d'une particule qui oscille harmoniquement

Ensuite on compare la solution numérique à la solution analytique calculé dans la section 2.



(a) simulations de la variable $x(t)$



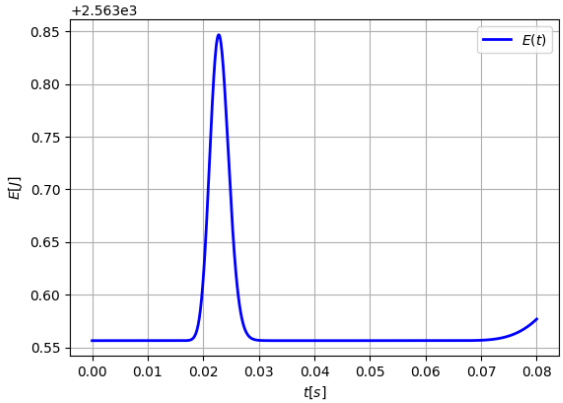
(b) Simulations de la variable $p(t)$

FIGURE 2 – Comparaisons entre la solution numérique et analytique

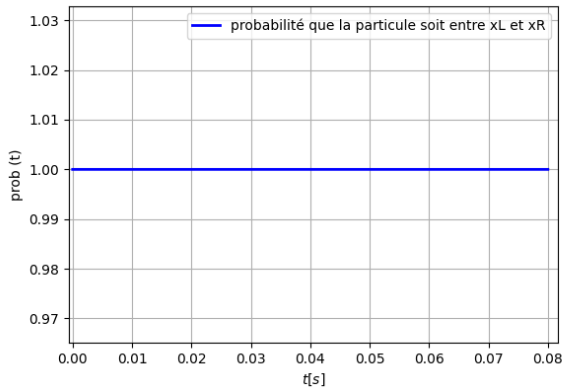
La figure 2 compare la simulation numérique faites pour ce problème de l'oscillateur harmonique à la solution analytique. Sur les figures 2b et 2a on observe que la solution numériques est pratiquement identiques à la solution analytique. La légère différence qui se crée dans le temps peut être expliquée par le fait que les simulations faites numériquement sont faites avec un nombre de pas de temps et de maillages relativement bas. On peut donc déduire de la figure 2 que la simulation numérique du problème est fidèle à la solution analytique.

4.2 Vérification des propriétés physiques

La mécanique quantique dans son modèle assure une normalisation de la fonction d'onde $\psi(x,t)$. De plus dans le cadre du problème de l'oscillateur harmonique l'énergie devrait être conservée. On peut donc vérifier ainsi si la simulation évolue dans le temps en accords avec ces principes de la physique.



(a) évolution de l'énergie dans le temps



(b) évolution de la densité de probabilité entre les bornes d'oscillations en fonction du temps

FIGURE 3 – Études des paramètres supposés conservés de la simulation

Sur la figure 3 l'étude de paramètres qui devraient être conservés que sont l'énergie et la densité de probabilité du paquet d'onde de la particule est faite. Sur la figure 3b on observe que la densité de probabilité de la particule sur l'entièreté du domaine reste constate à 1. Cela montre que l'évolution du paquet d'onde dans le temps ne crée pas d'erreur sur la normalisation de la fonction d'onde $psi(x)$. La figure 3a montre que l'énergie du paquet d'onde est presque conservée lors de la simulation. En effet, lors de la collision avec le bord droit, un pic d'énergie est observé. Celui-ci n'a normalement pas lieu d'être étant donné que l'énergie devrait être conservée. Cela indique qu'il y des erreurs d'arrondie, ou bien de troncature qui se produisent aux bords droit, créant une erreur numérique de la valeur de l'énergie.

Dans un second temps, toujours dans le but de vérifier la fidélité à la physique de la simulation, il peut être intéressant de vérifier si cette simulation respecte le principe incertitude d'Heisenberg : $< \Delta x >< \Delta p >\geq \frac{\hbar}{2}$

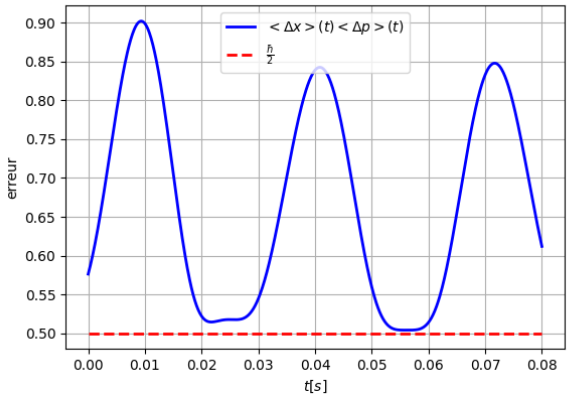


FIGURE 4 – Vérification du principe d'incertitude d'Heisenberg

La figure 4 vérifie la fidélité de la simulation numérique par rapport au principe d'incertitude d'Heisenberg. Il est observable sur la figure que le principe d'incertitude est bien respecté, ce qui montre que la solution numérique au problème de l'oscillateur n'enfreint pas cette règle fondamentale de la physique quantique.

4.3 Convergence numérique

Dans cette section l'ordre de convergence de la solution numérique pour la valeur $< x > (t) >$ sera étudiée.

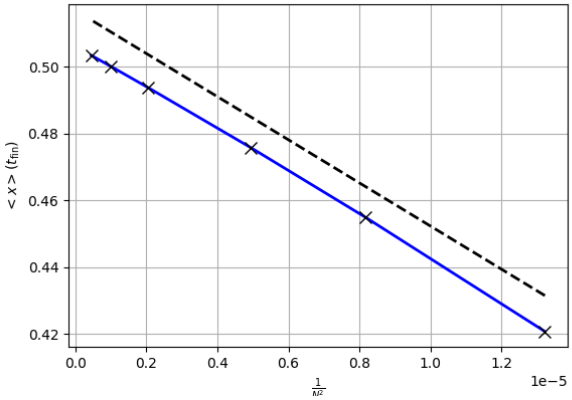


FIGURE 5 – Etude de convergence de $< x > (t)$ en variant n_x

La figure 5 montre l'étude de convergence de la valeur $< x > (t)$ en faisant varier le nombre de maillage de la simulation pour $n_{\text{steps}} = 800$. La figure montre avec distinction une convergence d'ordre 2. En effet quand $\frac{1}{N^2} \to 0$ une convergence linéaire de la valeur $< x > (t_{\text{fin}})$ est observée.

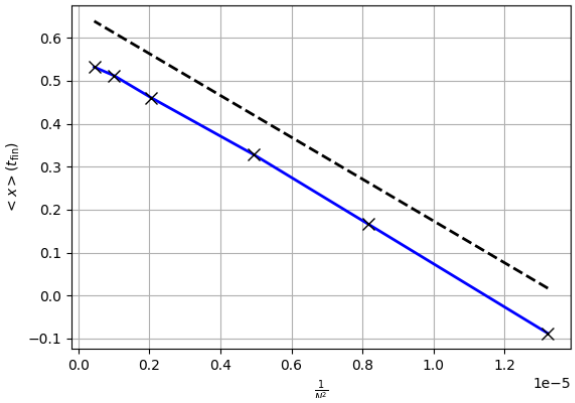


FIGURE 6 – Etude de convergence de $< x > (t)$ en variant n_{steps}

La figure 6 montre une étude de convergence de la même valeur en variant cette fois le nombre de pas de temps pour un nombre de maillage de $n_x = 512$. La encore une convergence d'ordre 2 de la valeur $< x > (t)$ est observée.

On peut donc en conclure que la valeur $< x > (t)$ est déterminé numériquement avec une erreur de troncature d'ordre 2. Cela veut dire que la position simulé de la particule dans le cadre de l'oscillateur harmonique est donnée avec un précision d'ordre 2.

5 Barrière de Potentiel et effet tunnel

Dans cette partie de l'étude, la dynamique de la particule est simulée dans un puits quantique suivant la forme.

$$V(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}\omega_0^2 \left(\frac{x-x_a}{x_L-x_a}\right)^2, & x \in [x_L, x_a] \\ V_0 \sin^2\left(\frac{\pi(x-x_a)}{x_b-x_a}\right), & x \in [x_a, x_b] \\ \frac{1}{2}\omega_0^2 \left(\frac{x-x_b}{x_R-x_b}\right)^2, & x \in [x_b, x_R] \end{cases} \tag{2}$$

La représentation graphique du potentiel est montrée en figure 7

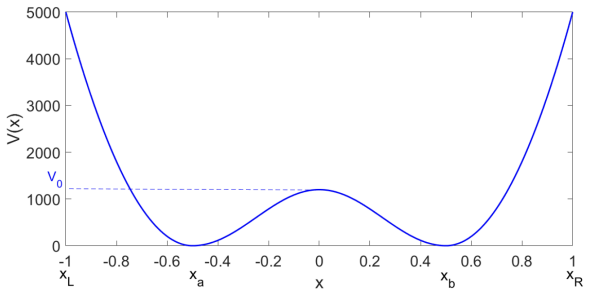


FIGURE 7 – Potentiel $V(x)$ et V_0 utilises dans l'etude.

5.1 Probabilité de transmission après un temps donne

Après un temps d'évolution $P_{trans} = 0.035$ s, la probabilité de transmission définie par :

$$P_{trans}(t_{trans}) = \int_0^{L_R} |\psi(x, t_{trans})|^2 dx \tag{3}$$

Puis nous analaysons le comportement de cette probabilité en fonction de $\frac{<E>}{V_0}$ Les résultats sont présentes en figure 8.

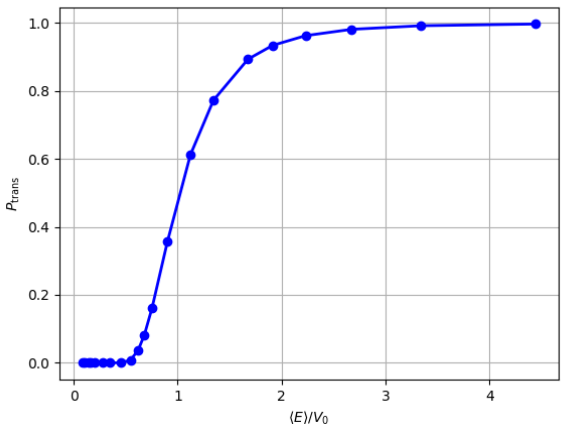


FIGURE 8 – Probabilité de transmission en fonction du ratio Énergie-potentiel

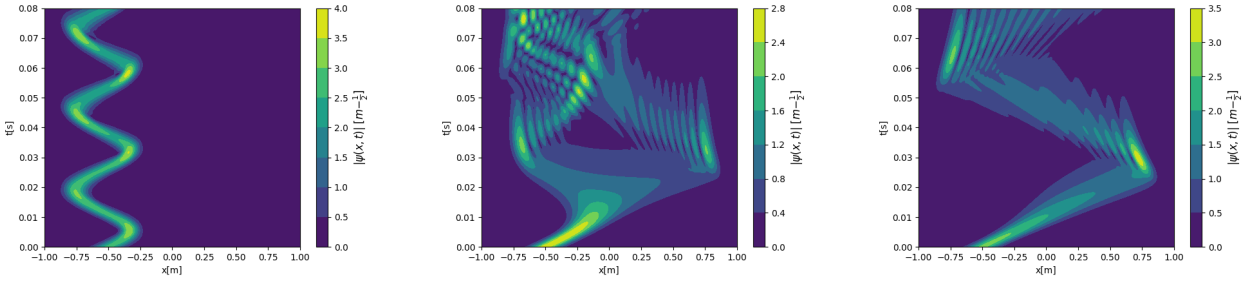
La figure ci-dessus illustre la probabilité de transmission P_{trans} en fonction du rapport $\langle E \rangle / V_0$, c'est-à-dire le rapport entre l'énergie moyenne de la particule et la hauteur de la barrière.

Dans les cas limites, le comportement est conforme aux prédictions classiques. Lorsque $\langle E \rangle \ll V_0$, l'énergie est insuffisante pour franchir la barrière, et la particule est presque entièrement réfléchie : $P_{\text{trans}} \approx 0$. Inversement, lorsque $\langle E \rangle \gg V_0$, la particule traverse librement la barrière comme si celle-ci n'existait presque pas : $P_{\text{trans}} \approx 1$.

Cependant, dans la zone intermédiaire où $\langle E \rangle \approx V_0$, le comportement quantique se manifeste pleinement. La transmission devient partielle, marquant la transition entre les deux régimes classiques. C'est dans cette région que le phénomène d'effet tunnel prend tout son sens, révélant la nature ondulatoire et probabiliste du mouvement de la particule.

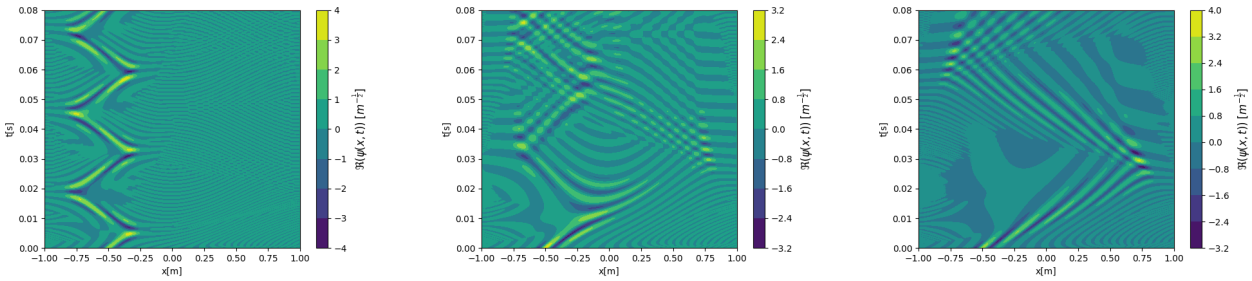
5.2 Effet tunnel

Les fonctions d'ondes résultantes pour chaque sont représentés en figure 9 et figure 10. Les valeurs de V_0 utilisee sont $300, 1300$ et 5000 respectivement.



(a) $|\psi(x,t)|$ avec $E < V_0$ (b) $|\psi(x,t)|$ avec $E \approx V_0$ (c) $|\psi(x,t)|$ avec $E > V_0$

FIGURE 9 – Évolution spatio-temporelle de $|\psi(x,t)|$ pour différents rapports entre l'énergie E et la hauteur de barrière V_0.



(a) $\Re(\psi(x,t))$ avec $E < V_0$ (b) $\Re(\psi(x,t))$ avec $E \approx V_0$ (c) $\Re(\psi(x,t))$ avec $E > V_0$

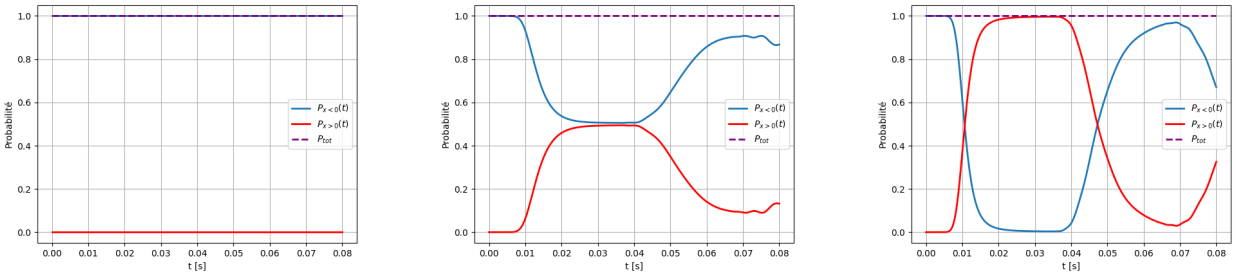
FIGURE 10 – Évolution spatio-temporelle de la partie réelle de la fonction d'onde $\psi(x,t)$ dans trois régimes énergétiques.

Nous observons les comportements classiques attendus : lorsque $E \ll V_0$, la particule est presque entièrement réfléchie ; inversement, si $E \gg V_0$, elle est quasi entièrement transmise. Le cas le plus intéressant survient lorsque l'énergie de la particule est comparable à la hauteur du potentiel.

Dans notre simulation, on a $\langle E \rangle = 1335.7$ et $V_0 = 1330$, soit une différence d'énergie relativement faible. Selon les prédictions de la mécanique classique, une particule avec une énergie inférieure au potentiel ne pourrait franchir la barrière. Toutefois, nous observons ici un phénomène purement quantique : l'effet tunnel.

Celui-ci se manifeste par la division de la fonction d'onde en deux parties distinctes : une fraction du paquet d'onde traverse la barrière et continue sa propagation vers la droite, tandis qu'une autre partie est réfléchie et reste localisée à gauche. Ce phénomène illustre la nature probabiliste et ondulatoire du comportement quantique, en contraste avec les limites imposées par la mécanique classique.

Cette étude peut etre approfondie en représentant les probabilités a gauche et a droite pour les trois cas montres en fig 11



(a) Probabilités $E < V_0$ (b) Probabilités $E \approx V_0$ (c) Probabilité $E > V_0$

FIGURE 11 – Évolution spatiale de la densité de probabilité $|\psi(x,t)|^2$ dans les trois régimes classiques/quantique.

Les phénomènes observés précédemment se retrouvent également dans l'analyse probabiliste. Dans le cas où l'énergie moyenne de la particule est proche de la hauteur de la barrière, soit $E \approx V_0$, on observe un comportement caractéristique : la fonction d'onde se répartit de manière significative de part et d'autre de la barrière.

En effet, lorsque $E < V_0$, la particule est majoritairement réfléchie, et la probabilité de présence est fortement concentrée du côté gauche de la barrière. Inversement, pour $E > V_0$, la particule traverse largement l'obstacle, et la probabilité se localise principalement à droite.

Mais dans le cas limite $E \approx V_0$, un phénomène de superposition manifeste se produit : la fonction d'onde ne se localise plus exclusivement d'un côté, mais se partage entre les deux régions. On observe alors une répartition quasi-symétrique de la probabilité de présence, proche de 1/2 de chaque côté. Ce comportement traduit l'ambiguïté fondamentale induite par la nature ondulatoire de la particule, et illustre la transition entre réflexion quasi-totale et transmission dominante, absente en mécanique classique.

6 Bonus

6.1 Comportement pour un potentiel différent

Nous pouvons etudier d'avantage la propagation de l'effet tunnel en faisant une simulation avec un puits de potentiel comrpennant plusieurs puits, plus petits, de nature sinusoidale. Le potentiel utilise est donc

$$V(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}m\omega_0^2 \left(\frac{x-x_a}{x_L-x_a}\right)^2 & \text{si } x \leq x_a \\ V_0 \sin^2\left(\frac{2\pi x}{\lambda}\right) & \text{si } x_a < x < x_b \\ \frac{1}{2}m\omega_0^2 \left(\frac{x-x_b}{x_R-x_b}\right)^2 & \text{si } x \geq x_b \end{cases} \tag{4}$$

La représentation graphique est presentée en 13 :

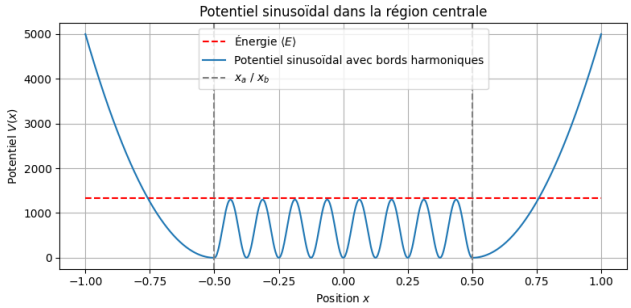
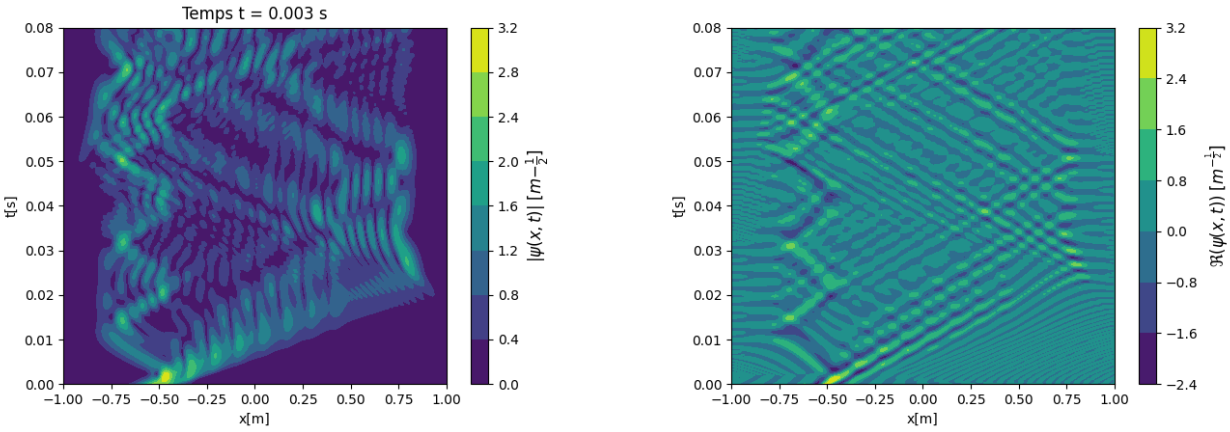


FIGURE 12 – Potentiel sinsoidal

Les resultats de la simulation sont :



(a) Évolution du système avec potentiel sinusoïdal, module de ψ

(b) Évolution du système avec potentiel sinusoïdal, $\Re(\psi(x,t))$

FIGURE 13 – Analyse du système dans un potentiel sinusoïdal à l'aide du module et de la partie réelle de la fonction d'onde.

On observe clairement l'effet tunnel de la particule à travers chaque puits du potentiel sinusoïdal. L'interférence entre les différentes composantes du paquet d'onde conduit à des motifs caractéristiques d'oscillations, particulièrement visibles à l'entrée du premier puits, où une partie de la fonction d'onde est réfléchie tandis qu'une autre est transmise. Ces interférences traduisent la nature ondulatoire de la particule et l'existence de trajectoires multiples coexistant en superposition.

6.2 Fonction d'onde initiale a double pic.

Dans le cadre de l'oscillateur harmonique, la simulation est enclenchée pour un fonction d'onde initiale gaussienne a *double pic* définie par :

$$\psi(x,0) = \mathcal{N}\left[e^{ik_0(x-x_1)}e^{-\frac{(x-x_1)^2}{2\sigma^2}} + e^{ik_0(x-x_2)}e^{-\frac{(x-x_2)^2}{2\sigma^2}}\right] \tag{5}$$

La fonction d'onde initiale est une superposition de deux paquets d'onde Gaussiens centrés en x_1 et x_2, chacun ayant une largeur σ et une impulsion centrale k_0. La constante $\mathcal{N}$ est un facteur de normalisation tel que $\int |\psi(x,0)|^2 dx = 1$.

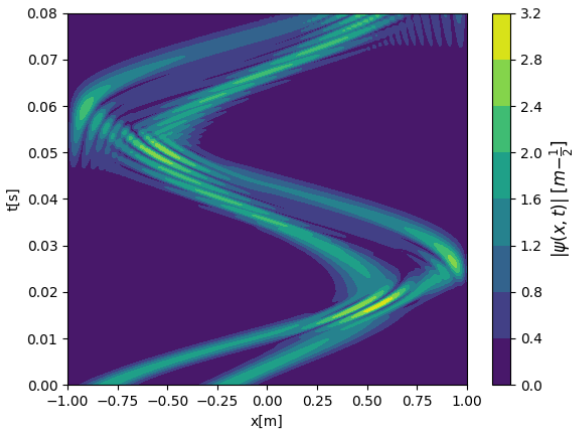


FIGURE 14 – Évolution spatio-temporelle de la fonction d'onde a double pic dans un puits harmonique.

Ce graphique illustre clairement la nature ondulatoire de la particule quantique. À mesure que le temps évolue, ces deux paquets se propagent l'un vers l'autre dans le potentiel harmonique et commencent à interférer. L'interférence est particulièrement marquée au moment de leur recouvrement partiel : les franges d'interférence apparaissent comme des oscillations fines dans la densité de probabilité, conséquence directe du principe de superposition

De plus, on observe que les deux composantes du paquet rebondissent contre les bords du potentiel harmonique, ce qui initie un comportement oscillatoire périodique caractéristique de la dynamique d'un état non stationnaire dans un puits quadratique.

Cette simulation met donc en évidence à la fois la dualité onde-corpuscule et la dynamique cohérente des systèmes quantiques, tout en illustrant visuellement l'évolution d'un paquet d'onde double soumis à un potentiel harmonique.

7 Conclusion

Grâce au schéma de Crank–Nicolson, nous avons pu modéliser la dynamique temporelle de certains systèmes quantiques unidimensionnels, notamment l'oscillateur harmonique et le puits quantique avec barrière de potentiel. La simulation numérique met en évidence des phénomènes typiquement quantiques tels que l'interférence, la réflexion et la propagation du paquet d'onde initial, ainsi que l'effet tunnel sous différentes conditions d'énergie et de potentiel. Ces résultats soulignent la forte nature ondulatoire de la particule et la capacité de la mécanique quantique à expliquer des phénomènes qui restent inaccessibles au cadre classique. De plus, dans les cas limites (par exemple, lorsque $V_0 = 0$ ou que $\hbar \to 0$), les comportements attendus de la mécanique classique sont retrouvés, ce qui conforte la validité du modèle quantique par le biais du principe de correspondance. En somme, cette étude met en lumière l'efficacité du schéma semi-implicite de Crank–Nicolson pour résoudre l'équation de Schrödinger dépendante du temps, tout en fournissant une interprétation physique claire des dynamiques quantiques simulées.

Références

[1] University of St.Andrews. Scientists make a quantum harmonic oscillator at room temperature. https://phys.org/news/2023-01-scientists-quantum-harmonic-oscillator-room.html, 2025. Simulation numérique basée sur l'équation de Schrödinger unidimensionnelle.

[2] Laurent Villard and Giovanni Di Giannatale. Physique Numérique – Exercice 6 : Propagation d'un tsunami. https://moodle.epfl.ch/pluginfile.php/77641/mod_resource/content/30/Exercice6_2025.pdf, 2025. Semestre de printemps 2025. À rendre sur Moodle avant le 21 mai 2025.